

### 第3课时 空间向量基本定理

#### 基础巩固

1. **BC1 基底概念辨析** × 单选 [简单] 若  $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$  是空间的一个基底, 则下列各组中不能构成空间的一个基底的是( )

A.  $\vec{a}, 2\vec{b}, 3\vec{c}$ ;  
B.  $\vec{a}+\vec{b}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}+\vec{a}$ ;  
C.  $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}$ ;  
D.  $\vec{a}+2\vec{b}, 2\vec{b}+3\vec{c}, 3\vec{a}-9\vec{c}$

2. **BC1 命题组辨真假** · 计数选型 [简单] 在以下三个命题中, 真命题的个数是( )

①若三个非零向量  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  不能构成空间的一个基底, 则  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  共面;  
②若两个非零向量  $\vec{a}, \vec{b}$  与任何一个向量都不能构成空间的一个基底, 则  $\vec{a}, \vec{b}$  共线;  
③若  $\vec{a}, \vec{b}$  是两个不共线的向量, 而  $\vec{c} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}$  ( $\lambda, \mu \in \mathbf{R}$  且  $\lambda\mu \neq 0$ ), 则  $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$  构成空间的一个基底.

A. 0; B. 1; C. 2; D. 3

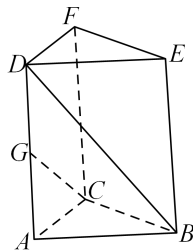
3. (多选题) **BC2 基底存在性 + 多点共面推理** × 多选 [简单] 已知  $A, B, C, D, E$  是空间五点, 且任何三点不共线. 若  $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$  与  $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AE}$  均不能构成空间的一个基底, 则下列结论中正确的有( )

A.  $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}$  不能构成空间的一个基底;  
B.  $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}$  不能构成空间的一个基底;  
C.  $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DE}$  不能构成空间的一个基底;  
D.  $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{EA}$  能构成空间的一个基底

4. (多选题) **BC3 系数和 = 1 判四点共面** × 多选 [简单] 对空间任意一点  $O$  和不共线三点  $A, B, C$ , 能得到  $P, A, B, C$  四点共面的是( )

A.  $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ ;  
B.  $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$ ;  
C.  $\overrightarrow{OP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OC}$ ;  
D.  $\overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}$

5. **BC5 用基底表示向量 (双重中点)** × 单选 [简单] 三棱柱  $ABC-DEF$  中,  $G$  为棱  $AD$  的中点, 若  $\overrightarrow{BA} = \vec{a}, \overrightarrow{BC} = \vec{b}, \overrightarrow{BD} = \vec{c}$ , 则  $\overrightarrow{CG} =$  ( )



A.  $-\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$ ;  
B.  $\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$ ;  
C.  $-\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ ;  
D.  $-\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}$

6. **BC6 基底变换 (坐标式系数对应)** × 单选 [简单]

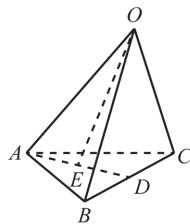
已知  $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$  是空间向量的一个基底,  $\{\vec{a}+\vec{b}, \vec{a}-\vec{b}, \vec{c}\}$  是空间向量的另一个基底, 若向量  $\vec{p}$  在基底  $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$  下的坐标为  $(4, 2, 3)$ , 则向量  $\vec{p}$  在基底  $\{\vec{a}+\vec{b}, \vec{a}-\vec{b}, \vec{c}\}$  下的坐标为( )

A.  $(4, 0, 3)$ ; B.  $(1, 2, 3)$ ; C.  $(3, 1, 3)$ ; D.  $(2, 1, 3)$

7. **BC6b 系数唯一分解 (二维两未知)** × 填空 [简单] 如果空间向量  $\vec{a}, \vec{b}$  不共线, 且  $\vec{a} - y\vec{b} = x\vec{a} + 3\vec{b}$ , 求  $x, y$  的值.

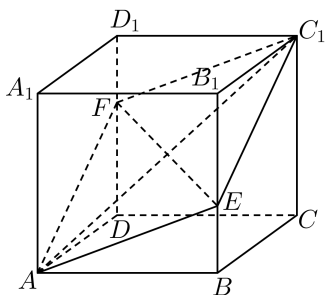
8. **BC6b 三维不共面三未知** [简单] 如果空间向量  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  不共面, 且  $3\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ , 求  $x, y, z$  的值.

9. **BC5b 四面体双重中点基底表示** × 解答 [简单] 如图, 四面体  $O-ABC$  中,  $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OC} = \vec{c}$ ,  $D$  为  $BC$  的中点,  $E$  为  $AD$  的中点, 将  $\overrightarrow{OE}$  用向量  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  表示出来.



#### 综合提升

10. BC4 四点共面证明 + 基底分解求系数 × 解答 [中档] 如图所示, 在平行六面体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $E, F$  分别在  $BB_1$  和  $DD_1$  上, 且  $BE = \frac{1}{3}BB_1, DF = \frac{2}{3}DD_1$ .

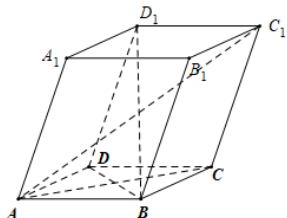


- (1) 证明:  $A, E, C_1, F$  四点共面.  
(2) 若  $\overrightarrow{EF} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AD} + z\overrightarrow{AA_1}$ , 求  $x + y + z$ .

11. BC7 共面向量定理反求参数 × 填空 [中档] 已知  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  是不共面向量,  $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}, \vec{b} = -\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}, \vec{c} = 7\vec{i} + 5\vec{j} + \lambda\vec{k}$ , 若  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  三个向量共面, 则实数  $\lambda$  等于\_\_\_\_\_.

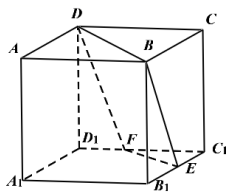
12. BC5 重心条件三连分解 × 解答 [中档] 已知  $PA \perp$  平面  $ABCD$ , 四边形  $ABCD$  为正方形,  $G$  为  $\triangle PDC$  的重心,  $\overrightarrow{AB} = \vec{i}, \overrightarrow{AD} = \vec{j}, \overrightarrow{AP} = \vec{k}$ , 试用基底  $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$  表示  $\overrightarrow{PG}, \overrightarrow{BG}, \overrightarrow{AG}$ .

13. BC8 基底法数量积综合 × 多选 [中档] 如图, 一个晶体的形状为平行六面体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ , 其中, 以顶点  $A$  为端点的三条棱长均为 6, 且它们彼此的夹角都是  $60^\circ$ , 下列说法中正确的是( )



- A.  $AC_1 = 6$ ;  
B.  $AC_1 \perp BD$ ;  
C. 向量  $\overrightarrow{B_1C}$  与  $\overrightarrow{AA_1}$  的夹角是  $60^\circ$ ;  
D.  $BD_1$  与  $AC$  所成角的余弦值为  $\frac{\sqrt{6}}{3}$

14. 四点共面证明 × 正方体双中点 (1.2.2 拓展认领入简槽) [简单] 如图所示, 在正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $E, F$  分别是  $B_1C_1, C_1D_1$  的中点, 求证:  $E, F, B, D$  四点共面.



### 思维探索

15. BC-C2 组合判  $p, q, r$  共面 · 说理解答 [难] 已知空间向量  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  不共面, 且  $\vec{p} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{q} = \vec{a} + \vec{c}, \vec{r} = \vec{b} - \vec{c}$ , 判断向量  $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$  是否共面, 并说明理由.

16. BC-C4 点在面内充要条件 ( $x + y + z = 1$ ) × 证明 [难] 已知  $A, B, C$  是空间中不共线的三点,  $O$  是空间中任意一点, 求证:  $P$  在平面  $ABC$  内的充要条件是, 存在满足  $x + y + z = 1$  的实数  $x, y, z$ , 使得  $\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}$ .